超星·期刊

·指南与共识·

紫外线治疗皮肤病临床应用专家共识

中国康复医学会皮肤病康复专业委员会 中国医学装备协会皮肤病与皮肤美容分会光医学治疗装备学组
通信作者:张建中,Email:rmzjz@126.com;王秀丽,Email:wangxiuli_1400023@tongji.edu.cn

【摘要】 紫外线在银屑病、白癜风、皮肤淋巴瘤、特应性皮炎等皮肤病治疗中具有重要地位。近年来随着光医学技术的发展,更加安全高效的紫外线治疗技术在皮肤病治疗中得到推广应用。为提高紫外线治疗的疗效与安全性,本共识对紫外线治疗在皮肤科的临床规范应用提出具体建议,供临床医生在实践中参考。

【关键词】 紫外线疗法;皮肤疾病;指南
DOI:10.35541/cjd.20190617

Clinical application of ultraviolet therapy in dermatology: an expert consensus statement

Chinese Association of Rehabilitation Dermatology; Skin Phototherapy Group, Committee on Skin Disease and Cosmetic Dermatology, China Association of Medical Equipment
Corresponding authors: Zhang Jianzhong, Email: rmzjz@126.com; Wang Xiuli, Email: wangxiuli_1400023@tongji.edu.cn

【Abstract】 Ultraviolet therapy plays an important role in the treatment of skin diseases such as psoriasis, vitiligo, cutaneous lymphoma and atopic dermatitis. With the development of photomedical technology, safer and more efficient ultraviolet therapies have been generalized to the treatment of dermatoses. In order to improve the clinical efficacy and safety of ultraviolet therapy, this consensus provides specific suggestions on standardized application of ultraviolet therapy in dermatological practice for clinicians.

【Key words】 Ultraviolet therapy; Skin diseases; Guidelines
DOI: 10.35541/cjd.20190617

紫外线治疗在皮肤科应用已逾百年,在银屑病、白癜风、皮肤淋巴瘤、特应性皮炎等皮肤病治疗中具有重要地位。近年来随着光医学技术的发展,更加安全高效的紫外线治疗技术在皮肤病治疗中得到推广应用。目前,我国在紫外线治疗皮肤病的临床应用方面尚无统一规范。中国康复医学会皮肤病康复专业委员会和中国医疗装备协会组织专家制定了紫外线治疗皮肤病临床应用专家共识,供全国皮肤科及全科医生在临床实践中参考。随着医学实践的不断进步,本共识未来将进一步修订。

一、紫外线治疗的理论基础

(一)紫外线及紫外线治疗:紫外线是一种电磁波谱,分为长波紫外线(UVA,波长320~400 nm)、中波紫外线(UVB,波长290~320 nm)和短波紫外线(UVC,波长180~290 nm)[1]。UVC的穿透深度仅达表皮浅层,大部分被表皮的角质层吸收;UVB可穿透整个表皮,大部分被表皮所吸收,小部分可达真皮浅层;UVA可穿透表皮到达真皮层。临床大多采用UVB和UVA治疗皮肤病。

紫外线治疗是指应用人造光源的紫外线治疗疾病,是当前皮肤科的常用治疗手段之一。目前UVB及UVA治疗所用光源以紫外荧光灯为主。308 nm准分子(激)光治疗仪则是利用"准分子"发光技术,以氯化氙气体为介质发出波长为308 nm的准分子光或激光。大功率发光二极管光源相比传统紫外线光源使用寿命更长,具有潜在的发展和应用前景。

临床常用治疗皮肤病的紫外线波段或方案包括宽谱UVB(broad-band UVB,290~320 nm)、窄谱UVB[narrow-band UVB,(311±2) nm]、308 nm准分子(激)光(308 nm excimer light/laser)、UVA1(340~400 nm)及补骨脂UVA(320~400 nm)光化学疗法(psoralen plus ultraviolet A,PUVA),其中宽谱UVB已逐渐被窄谱UVB所替代。

(二)紫外线治疗机制:皮肤中每种分子都吸收

超星·期刊

特定波长的光谱，这些分子被称为色基(chromophore)，各种色基吸收光谱不同。当不同的紫外线波段被特定的色基吸收，可产生一系列相应的生物学效应[2]。

1. UVB治疗：UVB主要通过诱导DNA损伤及细胞凋亡，改变表皮分泌细胞因子特性，影响抗原提呈细胞等发挥免疫抑制作用[2-3]。具体机制为，①尿刊酸在天然情况下以反式异构体形式存在于角质层中，UVB照射可使其从反式异构体转化为顺式异构体，引起局部免疫抑制[3]；②UVB作用于DNA后生成光产物，主要是环丁烷嘧啶二聚体，可以直接损伤DNA，诱导细胞凋亡[2,4]；③UVB可上调Th2通路的细胞因子如白细胞介素4(IL-4)、IL-10，降低Th1/Th17通路的细胞因子如IL-12、IL-17、干扰素γ[3-4]；④UVB可减少表皮朗格汉斯细胞数量，抑制其抗原提呈功能[3]；⑤UVB可诱导酪氨酸酶生成，促进黑素细胞增殖和迁移[5]。窄谱UVB较宽谱UVB具有更强的免疫调节作用[4]。

2. PUVA：PUVA是UVA联合光敏药物补骨脂素治疗皮肤病的一种光化学疗法。外用或口服补骨脂素后，补骨脂素将插入DNA碱基对之间，由于其光敏性，当皮肤接受UVA照射时随即形成补骨脂-DNA光加合物，后者可以延缓DNA复制并降低核分裂，进而减缓表皮更新时间。PUVA还可诱导活性氧的产生，导致细胞和线粒体膜脂质过氧化损伤，促使细胞死亡[3]。此外，PUVA还可增加表皮黑素细胞数量，提高其活性[6]。

3. UVA1治疗：UVA1治疗是近年发展起来的一种新型紫外线治疗方法。UVA1可通过诱导真皮T细胞凋亡，减少炎症细胞因子如肿瘤坏死因子α、干扰素γ、IL-12的表达，诱导真皮成纤维细胞凋亡及基质金属蛋白酶产生，抑制Ⅰ型胶原及Ⅲ型胶原的合成等机制发挥治疗作用[3,7-8]。

二、紫外线治疗皮肤病的适应证和禁忌证

(一)适应证：

1. 窄谱UVB：常见适应证为银屑病、白癜风、蕈样肉芽肿、特应性皮炎，也可用于瘙痒症、副银屑病、结节性痒疹、扁平苔藓、玫瑰糠疹、苔藓样糠疹、慢性单纯性苔藓、毛发红糠疹、皮肤肥大细胞增多症、淋巴瘤样丘疹病、硬斑病、系统性硬化病、硬肿病、移植物抗宿主病、脂溢性皮炎、环状肉芽肿、多形性日光疹、日光性荨麻疹等疾病的治疗[3,9-10]。

2. 308 nm准分子(激)光：308 nm准分子(激)光通过手持式治疗头紧贴皮损照射，可作用于传统手段无法治疗的特殊部位和皮损较为局限者，如外耳、龟头等部位的皮损。其光斑直径小，照射功率更高，可避免照射非皮损部位，因此，总的累积照射剂量较窄谱UVB少[11]。适用于白癜风、银屑病、蕈样肉芽肿、斑秃、结节性痒疹、扁平苔藓、硬斑病、硬化性苔藓等疾病的局限性、顽固性皮损的治疗[11]。

3. PUVA：常见适应证为中重度银屑病、蕈样肉芽肿、特应性皮炎，也可用于白癜风、掌跖脓疱病、掌跖部位单纯性苔藓、结节性痒疹、副银屑病、淋巴瘤样丘疹病、皮肤肥大细胞增多症、硬斑病、系统性硬化病、硬肿病、移植物抗宿主病、硬化性苔藓、斑秃、环状肉芽肿、扁平苔藓、多形性日光疹、日光性荨麻疹等的治疗[3,9]。

4. UVA1：与UVB和PUVA相比，UVAl穿透深且无补骨脂素相关不良反应，主要应用于硬斑病、系统性硬化病、硬化性苔藓、硬肿病、硬皮病样移植物抗宿主病等皮肤纤维化疾病的治疗，也可用于特应性皮炎、皮肤肥大细胞增多症、蕈样肉芽肿、淋巴瘤样丘疹病、结节性痒疹、结节病、环状肉芽肿、扁平苔藓、玫瑰糠疹、苔藓样糠疹、毛发红糠疹、瘢痕疙瘩等疾病的治疗[3,9-10,12]。

(二)紫外线治疗的禁忌证：

1. 绝对禁忌证[3,9]：主要包括系统性红斑狼疮、皮肌炎、有恶性黑素瘤史、着色性干皮病、发育不良痣综合征、Bloom综合征、Gorlin综合征、Cockayne综合征等。但近年来亦有UVA1治疗系统性红斑狼疮的病例报道[13]。

2. 相对禁忌证[3,9]：①光线性角化病、皮肤基底细胞癌、鳞状细胞癌等非黑素细胞癌前病变及肿瘤史；②近期接触光敏物质；③卟啉病；④近期有砷剂摄入；⑤放疗；⑥有黑素瘤家族史；⑦免疫抑制状态；⑧白内障。有以上情况的患者在联合紫外线治疗时需权衡利弊，谨慎选择。

三、紫外线治疗皮肤病的注意事项、不良反应及预防处理原则

(一)注意事项：

1. 患者的注意事项：在接受紫外线治疗前，应避免服用光敏性食物及药物。嘱皮损鳞屑较厚的患者紫外线治疗前温水浴30 min左右，去除皮损鳞屑，并可外涂一薄层矿物油或凡士林，以促进紫外线透皮。但是，治疗前4 h内不涂水杨酸或较厚的有色保湿霜，因皮肤表面若覆盖其他化学成分或药物，反而会阻碍紫外线照射，影响治疗效果。全身紫外线治疗时，未受累的面颈部、乳头等部位可外

超星·期刊

涂防晒霜或用衣物遮挡(蕈样肉芽肿除外),并使用紫外线防护用具遮盖保护眼部、生殖器等特殊部位。紫外线局部照射时,亦要注意保护眼睛,避免角膜损伤。局部紫外线不建议用于治疗生殖器部位皮损。紫外线治疗后当天,治疗区域应避免额外的日光照射,必要时可外涂防晒霜或用衣物遮挡,患者应避免热水浴,可外涂保湿剂以缓解皮肤干燥。

2. 操作者的注意事项:治疗前,操作者必须全面掌握设备的设置和操作、治疗流程、最小红斑量(minimal erythema dose,MED)测定步骤及结果读取方法、紫外线疗效的评估及不良反应的识别;治疗期间,操作者须随时和患者保持沟通;治疗结束后,应准确记录照射次数和累积照射剂量。需全程负责紫外线辐照强度测量的准确性,确保患者接受处方剂量的准确度。操作者同样需得到有效的紫外线防护[9]。

3. 质控与维护:为确保紫外线治疗装置的技术状况良好,必须定期对设备进行维护。每月必须使用与发射光谱相匹配的紫外光功率计检测治疗设备的辐照强度,根据检测结果,重新调整治疗时间,以确保可靠的治疗剂量。紫外光功率计应每年进行校准[9]。

(二)急性期不良反应及预防处理:

常见急性期不良反应包括皮肤干燥、瘙痒、红斑、肿胀、灼痛、水疱[3,14]。皮肤干燥、瘙痒可予外用润肤剂或止痒药物缓解。红斑、肿胀、灼痛及水疱可给予湿敷并酌情外用糖皮质激素和非甾体抗炎药物适当减轻炎症反应。根据红斑及疼痛程度暂停或降低照射剂量,复核患者是否同时服用光敏性药物或食物,嘱患者治疗后避免额外日光照射。

(三)长期不良反应及预防处理:

长期不良反应主要发生于超过200次PUVA治疗的患者,特别是Fitzpatrick-Pathak皮肤类型为Ⅰ、Ⅱ型的患者[3]。主要为皮肤光老化(皮肤干燥、萎缩、色素加深、皱纹增多)、雀斑样痣、纵向黑甲、光线性角化病、鳞状细胞癌、基底细胞癌、白内障等的风险增加,需定期体检,确保早发现、早治疗[3,9,15]。长期UVB及UVA1治疗亦可导致皮肤光老化,但其致癌风险还有待进一步观察研究[3,15]。

四、部分疾病紫外线治疗细则

(一)窄谱UVB治疗:

1. 银屑病:窄谱UVB适用于治疗中重度寻常型银屑病、关节病型银屑病,而红皮病型和脓疱型银屑病患者慎用[1]。使用时可按照患者的Fitzpatrick-Pathak日光反应性皮肤类型或通过测定MED制定治疗方案[16]。Fitzpatrick-Pathak皮肤类型及各型特点见表1,中国人皮肤类型主要为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型[17]。MED是指对紫外线反应产生可见红斑的最小剂量。确定MED值要依据所用紫外线治疗设备,选择合适的紫外线剂量检测仪,并应与治疗设备的波长一致。测量MED的部位多选择腹部或臀部等非光暴露部位。

根据MED值制定个体化治疗方案更为精准,初始剂量:0.5 ~ 0.7 MED。增加剂量:根据患者照射后的反应,递增前次剂量的10% ~ 20%。照射后反应:治疗后24 h如无明显红斑,可递增照射剂量;出现轻度红斑,维持原剂量照射;出现中、重度红斑,待红斑消退可继续治疗,但照射剂量需减前次剂量的10% ~ 20%;出现疼痛性红斑或水疱,应暂停治疗并做对症处理。

根据皮肤类型制定治疗方案则较为便捷,初始剂量、增加剂量、最大剂量可参考表1。

推荐治疗起始频率为每周3次,2次治疗间隔大于24 h[18]。若前后2次治疗间隔时间中断超过3 d以上,应调整治疗方案[16],中断4 ~ 7 d,维持原剂量;中断 > 1周且 ≤ 2周,降低原剂量的25%;中断 > 2周且 ≤ 3周,降低原剂量的50%或重新从小剂量开始;中断 > 3周,重新从小剂量开始。皮损基本消退(> 80%)后可维持治疗以巩固疗效[1],维持治疗方案[1]:第1个月每周2次,第2个月每周1次,第3个月及以后每2周1次。维持剂量视患者接受照射后的反应和耐受情况,在维持治疗前最后一次治疗剂量的基础上减少15% ~ 25%,总治疗时间需要4个月或更长[1]。

2. 白癜风:窄谱UVB是治疗成人非节段型白癜风的一线紫外线治疗方法[19],也适用于混合型白癜风。因为白癜风皮损处色素脱失,不适合根据

表1 根据Fitzpatrick-Pathak皮肤分型确定窄谱中波紫外线照射治疗银屑病的剂量(mJ/cm²)

皮肤类型	日晒红斑	日晒黑化	初始剂量	每次增加剂量	最大剂量
Ⅰ	极易发生	从不发生	130	15	2 000
Ⅱ	容易发生	轻微晒黑	220	25	2 000
Ⅲ	有时发生	有些晒黑	260	40	3 000
Ⅳ	很少发生	中度晒黑	330	45	3 000
Ⅴ	罕见发生	呈深棕色	350	60	5 000
Ⅵ	从不发生	呈黑色	400	65	5 000

超星·期刊

MED及Fitzpatrick-Pathak皮肤类型确定初始剂量。推荐白癜风患者照射起始剂量为200 mJ/cm²[20]。快速进展期照射剂量宜从100 mJ/cm²起始，联合系统应用糖皮质激素治疗，可避免诱发同形反应[21]。白癜风复色与治疗累积总次数有关，治疗频率推荐每周2～3次，每周治疗2次患者的依从性更佳，每周治疗3次起效更快[20]。根据治疗反应调整剂量：①同一剂量持续治疗4次后如未出现红斑或红斑持续时间＜24 h，治疗剂量增加10%～20%；②红斑持续24～72 h，维持上次剂量；③红斑持续超过72 h或出现水疱，治疗时间应推后至症状消失，下次治疗剂量减少20%～50%。面部单次照射最大剂量为1 500 mJ/cm²，其他部位为3 000 mJ/cm²[20]，此后维持此最大剂量照射。若前后2次治疗间隔时间中断超过3 d以上，中断后的治疗方案参考窄谱UVB治疗银屑病方案中相应内容进行调整。窄谱UVB持续照射超过20～30次后，连续照射无色素恢复，则应停止治疗，休息3～6个月。只要有持续复色，紫外线治疗通常可继续进行，不建议进行维持性紫外线治疗[21]。

3. 其他疾病：窄谱UVB在其他疾病中的应用参见相关文献，根据个体情况进行调整。

（二）308 nm准分子（激）光治疗：

1. 白癜风：适于皮损总面积小于体表面积5%的白癜风患者。根据皮损所在部位，结合皮损色素脱失的程度制定起始剂量[22]：①对于完全脱色斑，面、颈、躯干初始剂量为100 mJ/cm²，四肢为150 mJ/cm²，手足为200 mJ/cm²；②对于部分脱色斑，面、颈、躯干初始剂量为150 mJ/cm²，四肢为200 mJ/cm²，手足为250 mJ/cm²。根据治疗反应调整后续剂量，①上次治疗后无红斑或轻度红斑持续小于24 h，剂量增加50 mJ/cm²；②轻度至中度红斑持续24～48 h，维持前次剂量；③48～60 h期间仍有明显红斑，剂量减少50 mJ/cm²；④60～72 h仍持续存在红斑或出现水疱，推迟治疗直到症状缓解，下次剂量减少100 mJ/cm²。每周治疗2～3次，治疗间隔大于48 h。

2. 银屑病：适用于总皮损面积小于体表面积5 %的患者以及外用药物效果不佳者。治疗推荐每周2～3次，2次治疗间隔至少48 h[16]。治疗起始剂量可结合皮损情况及皮肤类型综合制定，首先根据患者皮损浸润程度分为轻度、中度、重度，Ⅰ～Ⅲ型皮肤类型的患者初始剂量依次递增为300、500、700 mJ/cm²，Ⅳ～Ⅵ型皮肤类型的患者初始剂量依次递增为400、600、900 mJ/cm²。依据治疗反应调整剂量，①无反应：治疗24～72 h后没有红斑，无触痛，皮损无改善，增加25%剂量；②轻微反应：治疗24～72 h后轻微红斑，轻微触痛，皮损无明显改善，增加15%剂量；③中度-良好反应：治疗24～72 h后中度红斑，中度触痛，维持原剂量；④严重反应：显著的红斑和（或）触痛，不伴有水疱者降低15%剂量，发生水疱者降低25%剂量，且避开水疱。

3. 其他疾病：308 nm准分子（激）光在用于其他疾病时可参考相关文献，根据个体情况进行调整。

（三）PUVA：

国内多使用外用PUVA疗法，较少使用系统PUVA疗法。PUVA可有效治疗慢性斑块状银屑病，特别适合掌跖等皮损较厚部位，相比窄谱UVB，具有治疗次数更少、缓解时间更长的优势[23]。

1. 外用PUVA：适用于局限性、顽固性、肥厚性银屑病的治疗，局部皮损涂抹补骨脂素制剂30 min后，遮挡非皮损区域皮肤，使用局部UVA照射皮损区域。外用PUVA疗法治疗银屑病时，UVA初始照射剂量为250～500 mJ/cm²，每次递增250～500 mJ/cm²，至皮损处出现轻度红斑[16]。

2. 系统PUVA疗法：推荐用于外用药物和UVB治疗抵抗的泛发性中重度斑块状银屑病，治疗前2 h，按0.5～0.6 mg/kg口服甲氧沙林片，然后照射UVA[24]。系统PUVA疗法治疗银屑病时，根据Fitzpatrick-Pathak皮肤类型制定UVA照射剂量，Ⅰ型皮肤的UVA照射初始剂量为500 mJ/cm²，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ型皮肤依次递增500 mJ/cm²，至Ⅵ型皮肤的3 000 mJ/cm²。此后，Ⅰ、Ⅱ型皮肤每次递增500 mJ/cm²，最大剂量8 000 mJ/cm²；Ⅲ、Ⅳ型皮肤每次递增1 000 mJ/cm²，最大剂量12 000 mJ/cm²；Ⅴ、Ⅵ型皮肤每次递增1 500 mJ/cm²，最大剂量20 000 mJ/cm²。治疗频率为每周2～3次，2次治疗至少间隔48 h。系统PUVA治疗期间应定期监测肝功能。PUVA在其他疾病中的应用可参考相关文献，根据个体情况进行调整。

（四）UVA1治疗：

UVA1常用于皮肤纤维化疾病的治疗。与其他紫外线治疗增量照射方案不同，UVA1的单次治疗剂量常保持恒定，UVA1照射剂量分为低剂量（10～20 J/cm²），中剂量（＞20～70 J/cm²）和高剂量（＞70～130 J/cm²）[13]。临床上常推荐中剂量治疗皮肤病[3,13]。单次所需照射剂量高于MED时，先以MED剂量作为起始照射剂量，此后逐渐增加至所

超星·期刊

需照射剂量。

因目前尚无大规模UVA1治疗方案的循证医学研究，故以下推荐参数[3,13]仅供参考。①皮肤纤维化疾病（硬斑病、系统性硬化病、硬肿病、硬皮病样移植物抗宿主病等）：推荐方案60 J/cm^2，每周3～5次，治疗8～12周；②硬化性苔藓：50 J/cm^2，每周5次，治疗8周；③特应性皮炎、皮肤T细胞淋巴瘤：60 J/cm^2，每周3～5次，治疗3～6周；④皮肤肥大细胞增生性疾病：60 J/cm^2，每周5次，治疗3周；⑤玫瑰糠疹：30 J/cm^2，每周3次，治疗3周。

五、特殊人群紫外线治疗

儿童、孕妇、哺乳期妇女等特殊人群接受紫外线治疗时，需格外慎重，科学评估其获益与风险，在必须接受紫外线治疗时，优先选择窄谱UVB。

对儿童进行紫外线治疗前应评估其是否能遵循治疗流程，如是否能采取佩戴防护镜等防护措施、有无幽闭恐惧症及焦虑症、是否可在治疗期间站立于全舱紫外线治疗仪中保持静止完成治疗等。在充分与监护人沟通治疗方案并取得同意后，方可开始紫外线治疗[25]。孕妇需格外注意面部防护，减少黄褐斑的发生[26]。孕期3个月内进行紫外线治疗时建议同时补充叶酸[26]。

六、家庭紫外线治疗

家庭紫外线治疗是指在医生处方指导下，患者在家中自行使用专业家庭治疗设备进行的紫外线治疗。正确的家庭紫外线治疗的疗效与门诊治疗相当，是医院治疗的有效补充[27-29]。因此，合理、规范选择家庭紫外线治疗有利于患者完成治疗。

筛选适合家庭紫外线治疗的患者需由临床医师主导，一般为需要紫外线治疗、可以掌握家庭紫外线治疗的方法、能在一定时间内进行随访评估的患者。临床医师需仔细评估患者是否具有自行操作家庭紫外线治疗的能力，评估合格后方可处方家庭紫外线治疗，并帮助患者进行治疗方案规划。患者需定期电话汇报完成随访，每隔1～3个月需当面复诊，如发生不良反应需及时就诊。

家庭紫外线治疗目前主要使用的是窄谱UVB治疗，详细可参考“窄谱中波紫外线家庭光疗临床应用专家共识”[29]。

七、小结与展望

本共识规范了不同紫外线治疗方法治疗不同皮肤疾病的方案，强调了相关注意事项，并对特殊人群紫外线治疗、家庭紫外线治疗和紫外线治疗不良反应及处理给出规范性建议，希望有助于临床医生更好地开展紫外线治疗。随着所需光学设备和技术的发展，紫外线治疗亦在不断发展优化中，相信未来靶向性更高、疗效更佳、不良反应更小的紫外线治疗会不断推陈出新。

免责声明 本共识基于现有研究结果制定，仅供临床医生参考，临床遇到特殊情况时，医生可根据实际情况判断予以合适的治疗方案。

参加本共识修订人员（按拼音排名）：高兴华（中国医科大学附属第一医院）、顾恒（中国医学科学院皮肤病医院）、蒋献（四川大学华西医院）、康晓静（新疆维吾尔自治区人民医院）、赖维（中山大学附属第三医院）、李航（北京大学第一医院）、李珊山（吉林大学第一医院）、栗玉珍（哈尔滨医科大学附属第二医院）、鲁严（南京医科大学第一附属医院）、陆前进（中南大学湘雅二医院）、刘玮（解放军空军总医院）、林有坤（广西医科大学附属第一医院）、马琳（首都医科大学附属北京儿童医院）、潘萌（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、宋秀祖（杭州市第三人民医院）、宋智琦（大连医科大学附属第一医院）、陶娟（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、王刚（空军军医大学第一附属医院）、王宏伟（复旦大学附属华东医院）、王秀丽（上海市皮肤病医院）、徐金华（复旦大学附属华山医院）、喻楠（宁夏医科大学总医院）、张国龙（上海市皮肤病医院）、张建中（北京大学人民医院）

执笔者 王秀丽、张建中、顾恒

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] 中华医学会皮肤性病学分会银屑病专业委员会. 中国银屑病诊疗指南（2018简版）[J]. 中华皮肤科杂志, 2019,52(4):223-230. doi: 10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2019.04.001.

[2] Lim HW, Hönigsmann H, Hawk JLM. 光皮肤病学[M]. 吴艳, 刘玮, 译. 北京: 科学出版社, 2009:18,34-36,71.

[3] Totonchy MB, Chiu MW. UV-based therapy[J]. Dermatol Clin, 2014,32(3):399-413, ix-x. doi: 10.1016/j.det.2014.03.003.

[4] Berneburg M, Röcken M, Benedix F. Phototherapy with narrowband vs broadband UVB[J]. Acta Derm Venereol, 2005, 85(2):98-108. doi: 10.1080/00015550510025579.

[5] Felsten LM, Alikhan A, Petronic-Rosic V. Vitiligo: a comprehensive overview Part II: treatment options and approach to treatment[J]. J Am Acad Dermatol, 2011,65(3):493-514. doi: 10.1016/j.jaad.2010.10.043.

[6] Anbar TS, El-Sawy AE, Attia SK, et al. Effect of PUVA therapy on melanocytes and keratinocytes in non-segmental vitiligo: histopathological, immuno-histochemical and ultrastructural study[J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2012,28(1): 17-25. doi: 10.1111/j.1600-0781.2011.00631.x.

[7] Ju M, Chen K, Chang B, et al. UVA1 irradiation inhibits fibroblast proliferation and alleviates pathological changes of scleroderma in a mouse model[J]. J Biomed Res, 2012,26(2): 135-142. doi: 10.1016/S1674-8301(12)60023-2.

[8] Keyal U, Bhatta AK, Wang XL. UVA1 a promising approach for scleroderma[J]. Am J Transl Res, 2017,9(9):4280-4287.

[9] Herzinger T, Berneburg M, Ghoreschi K, et al. S1-Guidelines on UV phototherapy and photochemotherapy[J]. J Dtsch Dermatol

超星·期刊

Ges, 2016,14(8):853-876. doi: 10.1111/ddg.12912.
[10] Lim HW, Silpa - archa N, Amadi U, et al. Phototherapy in dermatology: a call for action[J]. J Am Acad Dermatol, 2015,72(6):1078-1080. doi: 10.1016/j.jaad.2015.03.017.
[11] Mehraban S, Feily A. 308nm excimer laser in dermatology[J]. J Lasers Med Sci, 2014,5 (1):8 - 12. PMID:25606333.PMCID: PMC4290518.
[12] Polat M, Kaya H, Şahin A. A new approach in the treatment of keloids: UVA-1 laser[J]. Photomed Laser Surg, 2016,34(3):130-133. doi: 10.1089/pho.2015.4046.
[13] Gambichler T, Terras S, Kreuter A. Treatment regimens, protocols, dosage, and indications for UVA1 phototherapy: facts and controversies[J]. Clin Dermatol, 2013,31(4):438-454. doi: 10.1016/j.clindermatol.2013.01.011.
[14] Vassantachart JM, Soleymani T, Wu JJ. Comparison of phototherapy guidelines for psoriasis: a critical appraisal and comprehensive review[J]. J Drugs Dermatol, 2016,15(8): 995-1000. PMID:27538001.
[15] Patel RV, Clark LN, Lebwohl M, et al. Treatments for psoriasis and the risk of malignancy[J]. J Am Acad Dermatol, 2009,60(6):1001-1017. doi: 10.1016/j.jaad.2008.12.031.
[16] Menter A, Korman NJ, Elmets CA, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: section 5. Guidelines of care for the treatment of psoriasis with phototherapy and photochemotherapy[J]. J Am Acad Dermatol, 2010,62(1):114-135. doi: 10.1016/j.jaad.2009.08.026.
[17] 刘玮, 赖维, 王学民, 等. 中国城市女性人群皮肤类型调查及相关研究[J]. 临床皮肤科杂志, 2005,34(7):420-423. doi: 10.3969/j.issn.1000-4963.2005.07.004.
[18] Lapolla W, Yentzer BA, Bagel J, et al. A review of phototherapy protocols for psoriasis treatment[J]. J Am Acad Dermatol, 2011, 64(5):936-949. doi: 10.1016/j.jaad.2009.12.054.
[19] Taieb A, Alomar A, Böhm M, et al. Guidelines for the management of vitiligo: the European Dermatology Forum consensus[J]. Br J Dermatol, 2013,168(1):5-19. doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.11197.x.
[20] Mohammad TF, Al-Jamal M, Hamzavi IH, et al. The Vitiligo Working Group recommendations for narrowband ultraviolet B light phototherapy treatment of vitiligo[J]. J Am Acad Dermatol, 2017,76(5):879-888. doi: 10.1016/j.jaad.2016.12.041.
[21] 中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组. 白癜风诊疗共识(2018版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2018(4):247-250. doi: 10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2018.04.001.
[22] Beggs S, Short J, Rengifo-Pardo M, et al. Applications of the excimer laser: a review[J]. Dermatol Surg, 2015,41(11):1201-1211. doi: 10.1097/DSS.0000000000000485.
[23] Archier E, Devaux S, Castela E, et al. Efficacy of psoralen UV-A therapy vs. narrowband UV-B therapy in chronic plaque psoriasis: a systematic literature review[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2012,26 Suppl 3:11-21. doi: 10.1111/j.1468-3083.2012.04519.x.
[24] 赵辨. 中国临床皮肤病学[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 2010:320.
[25] Crall CS, Rork JF, Delano S, et al. Phototherapy in children: considerations and indications[J]. Clin Dermatol, 2016,34(5): 633-639. doi: 10.1016/j.clindermatol.2016.05.018.
[26] Bangsgaard N, Rørbye C, Skov L. Treating psoriasis during pregnancy: safety and efficacy of treatments[J]. Am J Clin Dermatol, 2015,16(5):389-398. doi: 10.1007/s40257-015-0137-5.
[27] Hung R, Ungureanu S, Edwards C, et al. Home phototherapy for psoriasis: a review and update[J]. Clin Exp Dermatol, 2015,40(8):827-822. doi: 10.1111/ced.12703.
[28] Mohammad TF, Silpa - Archa N, Griffith JL, et al. Home phototherapy in vitiligo [J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2017,33(5):241-252. doi: 10.1111/phpp.12321.
[29] 中国医师协会皮肤科医师分会规范化诊疗工作委员会, 中国医学装备协会皮肤病与皮肤美容专业委员会皮肤外科装备学组和皮肤光治疗学组. 窄谱中波紫外线家庭光疗临床应用专家共识[J]. 中华皮肤科杂志, 2019,52(3):156-161. doi: 10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2019.03.002.

(收稿日期:2019-06-03)
(本文编辑:颜艳)

医药原料药及辅料供应消息

陕西海王盘龙医药有限公司是专业经营医药原辅料药的批发企业。我们以诚信经营、质量就是生命为执行准则,赢得了3 000余家客户的信赖与支持。通过20余年的经营积累,我们不光拥有一支敢于拼搏、积极向上的专业技能团队,而且具备丰富的行业资源,能及时有效地为药厂、医院等医疗机构提供一站式服务。

一、主营范围:1 200余种医药原料药、药用辅料、试剂、标准品、对照品等。

二、服务对象:①医院制剂室、医药科研单位、医药院校、医药保健品及消毒剂等各类生产企业;②皮肤病、性病医院等专科医院;③各医院、药厂、医药院校的检验部门、化验室、经营单位等。

三、联系方式:原料药网站 http://www.yiyaoyuanliao.com,支持在线询单、购买医药原辅料,咨询电话 029-68963155/15802916709,QQ:2390006274。联系人:王经理。